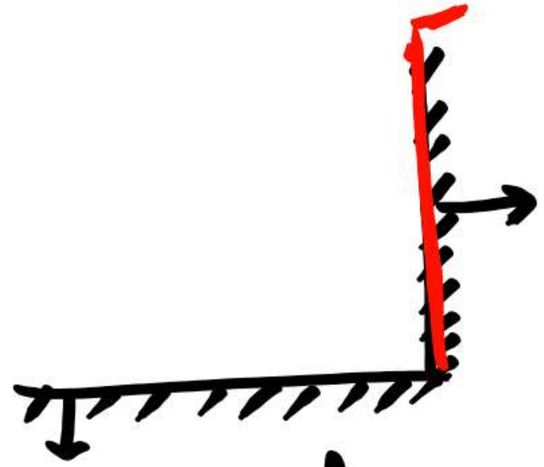
CAREERWILL
Easy to Learn...

CLOCK



Clock (घड़ी)



Vertical Mirror Image
(ऊर्ध्वाधर दर्पण)

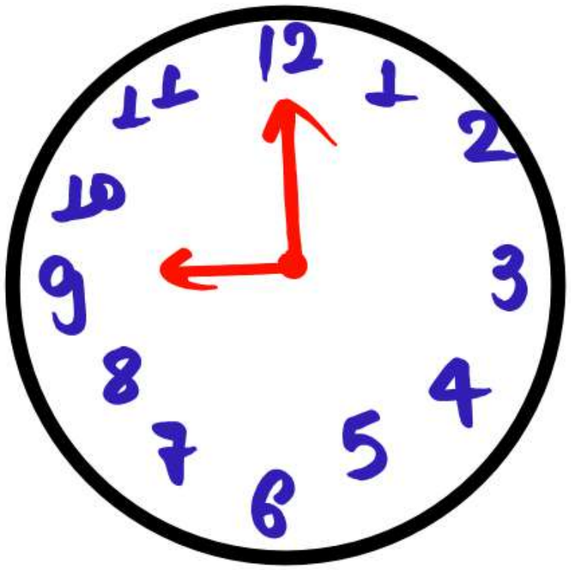
Mirror Image
दर्पण प्रतिबिंब

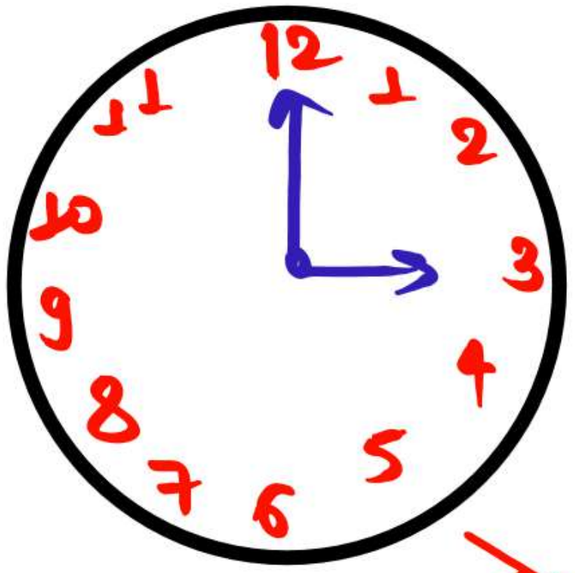
Horizontal Mirror Image
(क्षैतिज दर्पण)

⇓

Water Image
(जल प्रतिबिंब)

1. Image
2. Angle
3. Time
4. Spl. Angle
5. Error (Slow/Fast)





~~4:40~~

9 ↔ 3

12 ↔ 12

11 ↔ 1

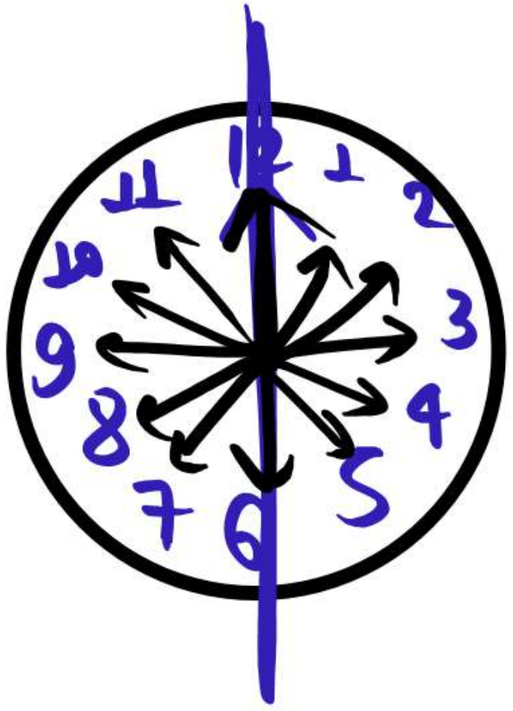
10 ↔ 2

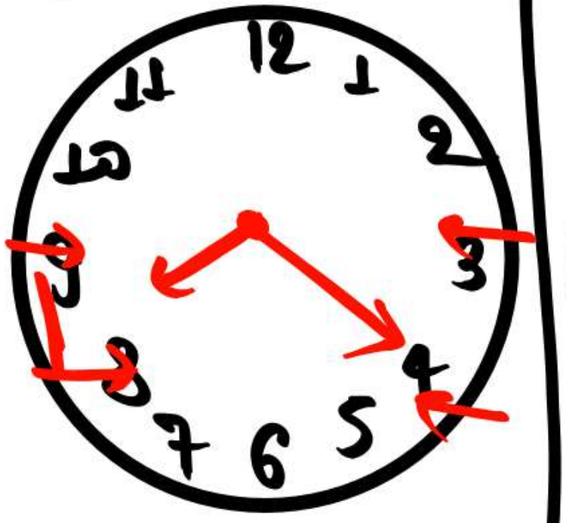
8 ↔ 4

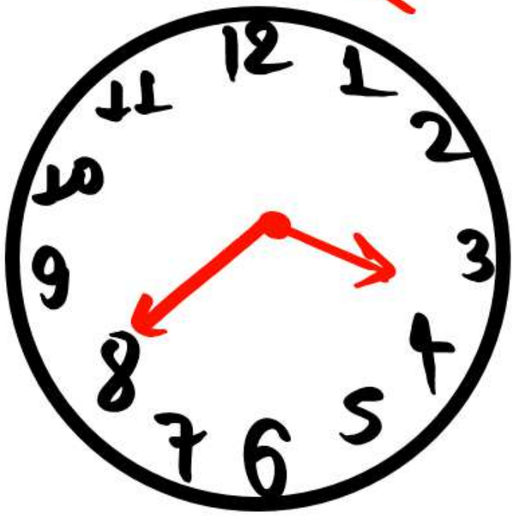
7 ↔ 5

6 ↔ 6

8:20 → 3:40







1. 2:00 → 10:00 Ans
2. 6:30 → 5:30 Ans
3. 2:40 → 9:20 Ans
4. 8:37 → 3:23 Ans
5. 20:12 → 3:48 Ans
6. 11:30 → 00:30 Ans
7. 12:30 → 11:30 Ans
8. ★ $7:\frac{4}{46\frac{4}{11}} \rightarrow 4:13\frac{7}{11}$

12:00 or 11:60

HH MM
12:00
− 8:20

11:60
− 8:20

3:40 Ans

⑧ $11:60$
$7:46\frac{4}{11} \longrightarrow 4:13\frac{7}{11}$

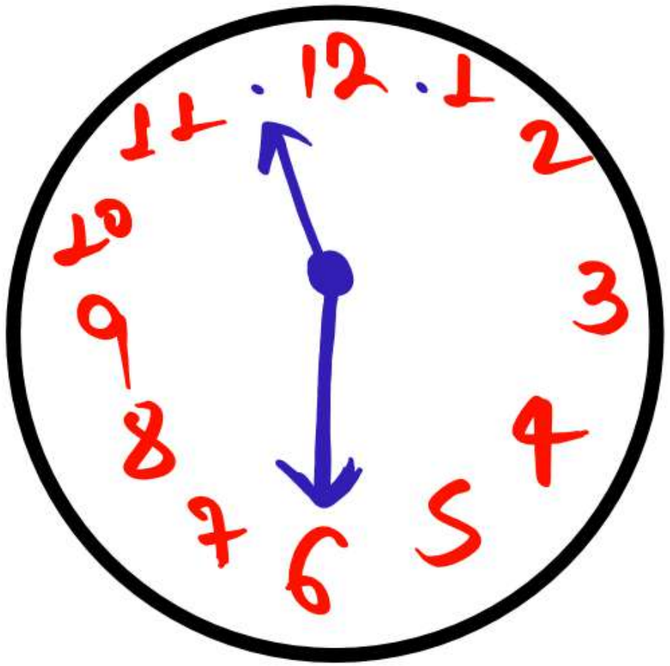
$46\frac{4}{11} + 13\frac{7}{11} = 60$

⑨ $8:40\frac{2}{7} \longrightarrow 3:19\frac{5}{7}$

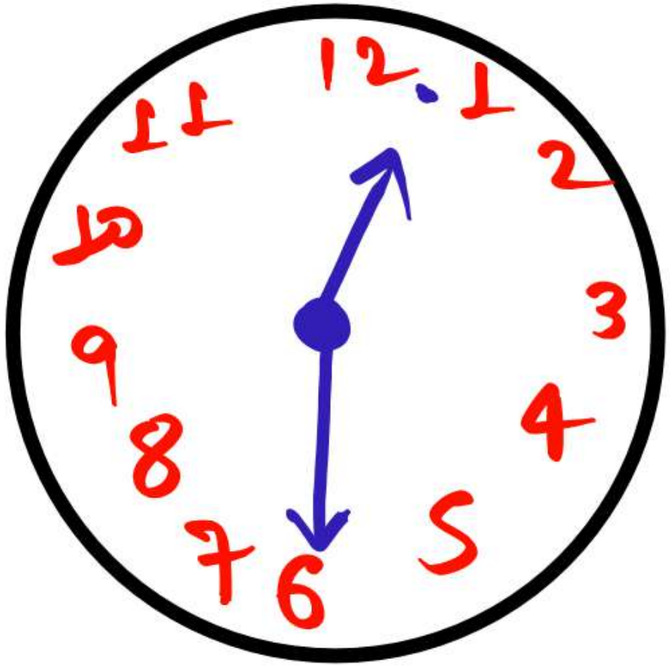
$59 + 1 = 60$

⑩ $9:50\frac{3}{4} \longrightarrow 2:9\frac{1}{4}$

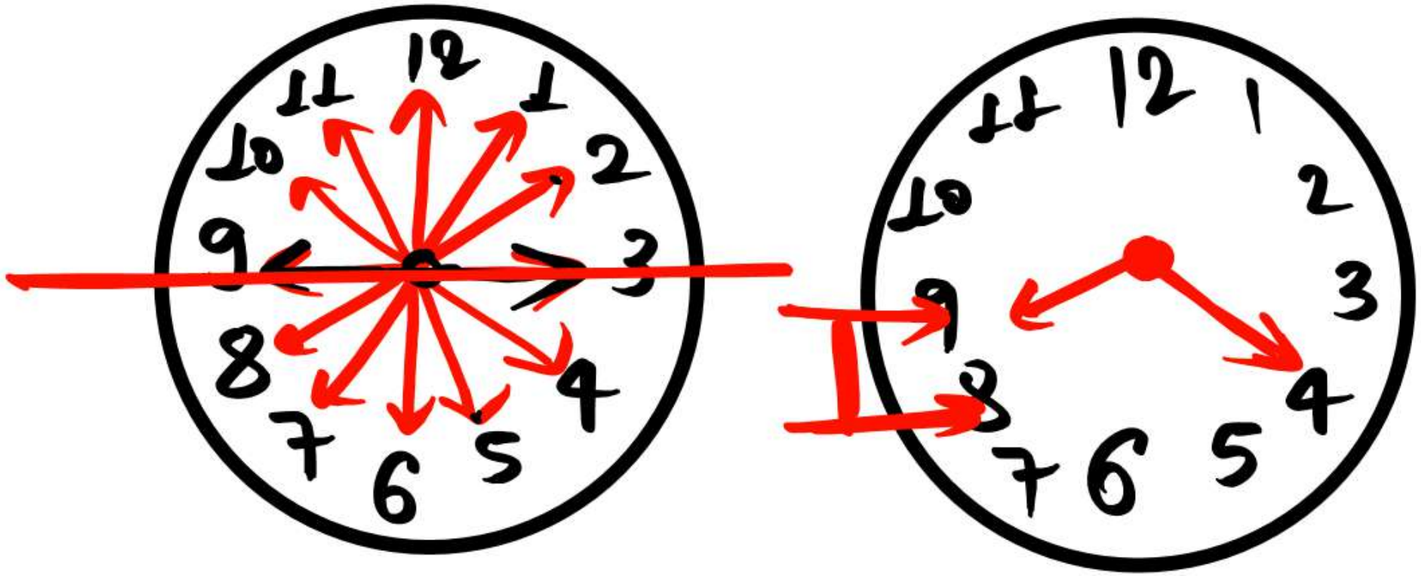
$\frac{4}{11} + \frac{7}{11} = \frac{11}{11} = ①$



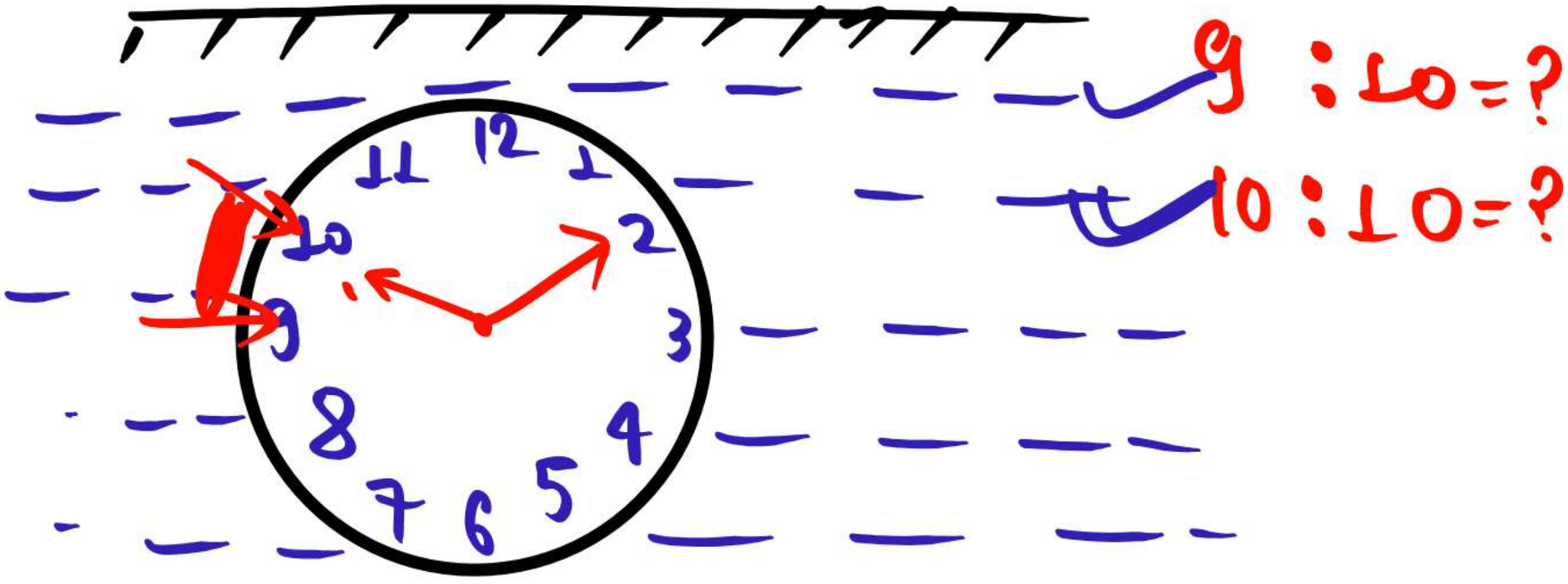
11:30

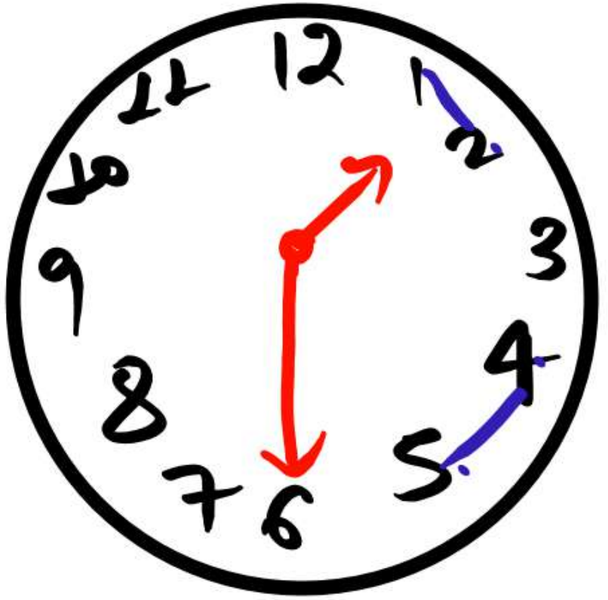


12:30


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

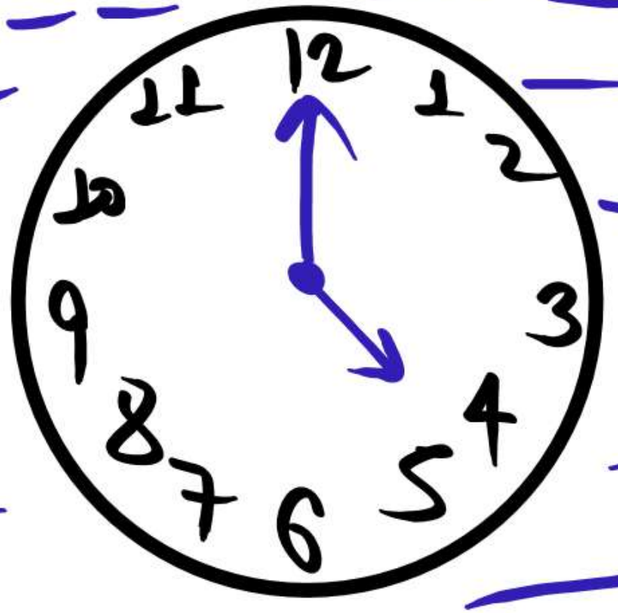
12
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11


9 : 10 = ?
10 : 10 = ?
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



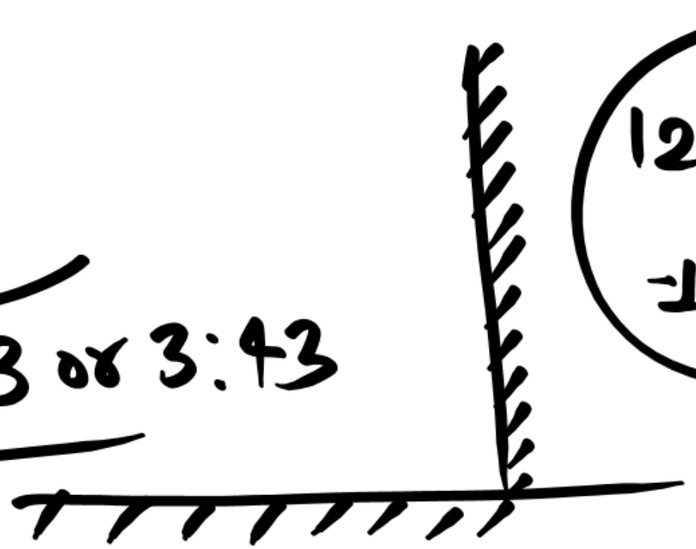
4:00 = ?

5:00 = ?

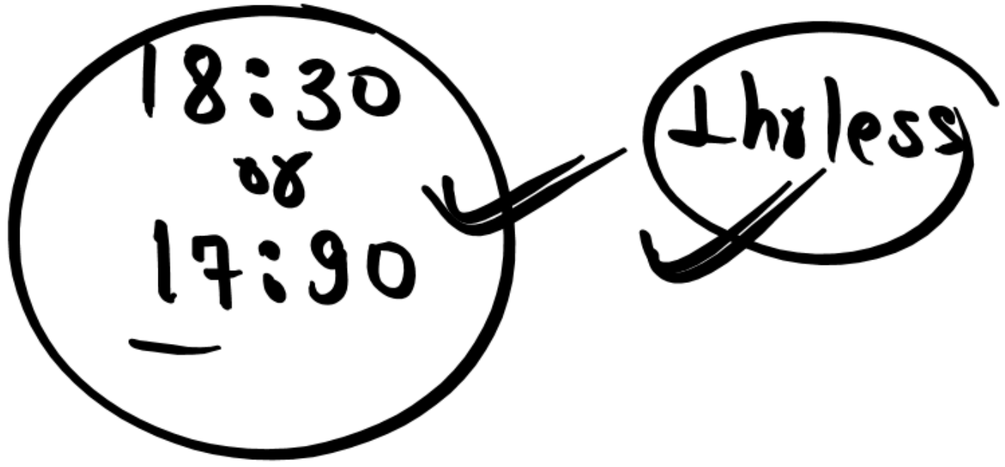


18:30
8:20
10:10 Ans.

17:90
2:47
15:43 or 3:43



18:30
1:30
17:00 or 5:00 Ans



घड़ी को उल्टा करके Mirror Image
(Water Image)

Speed of Hands

Minute hand = $360°/hr = 6°/min$

$= 1/10°/sec$

1 hr = 360°

60 mins = 360°

1 min = $\frac{360}{60} = 6°$

60 sec = 6°

1 sec = $\frac{6}{60} = 1/10°$

Min. hand $= 6°/min$

Hr. hand $= 1/2°/min$

Hour hand $= 30°/hr = 1/2°/min$

12 hrs ⟶ 360° $= 1/120°/sec$

1 hr = $\frac{360}{12} = 30°$

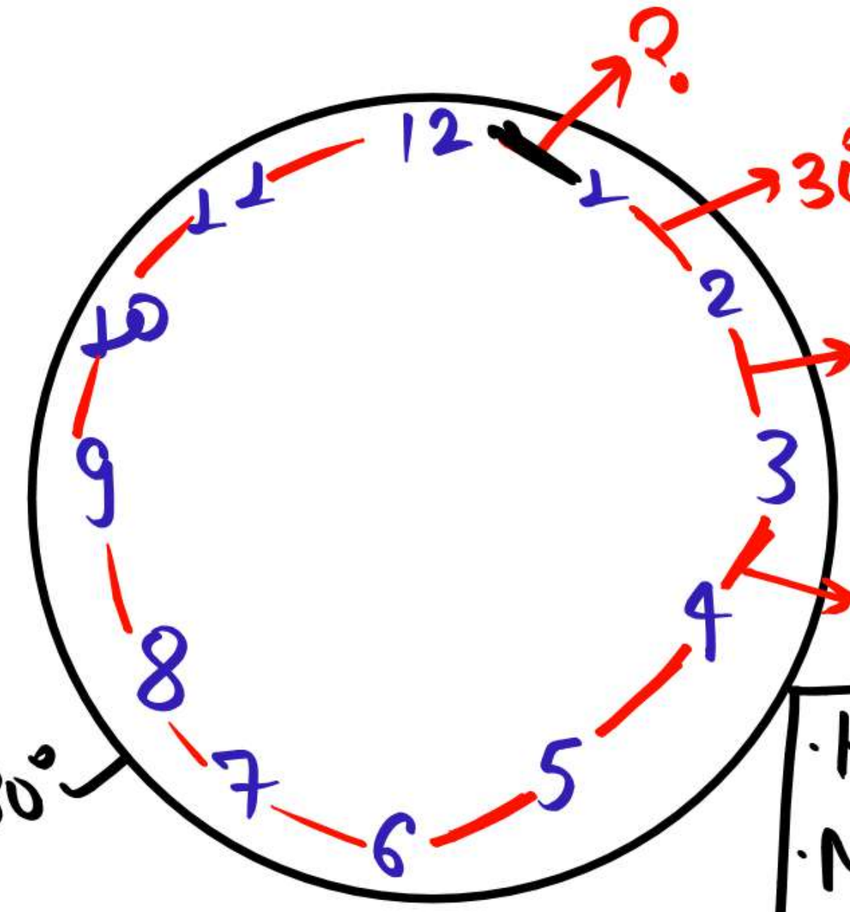
60 mins = 30°

1 min = $\frac{30}{60} = 1/2°$

60 sec = $1/2°$

1 sec = $\frac{1}{120}°$

Sec. hand $= 360°/min$



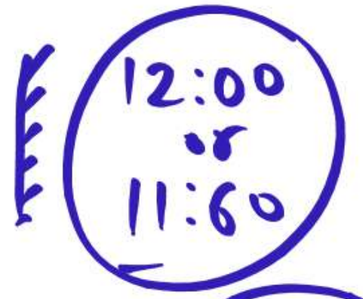
① $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ //

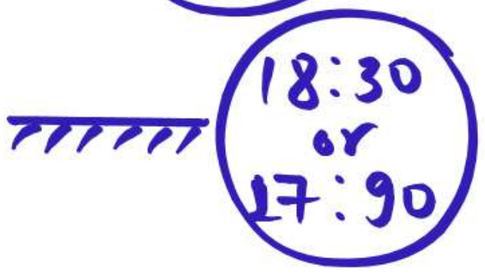
② Min. hand = 5 mins × 6°
(6°/min) = 30° ✓

③ Hour hand = 60 mins × $\frac{1^\circ}{2}$ = 30° ✓
($1\frac{1}{2}$°/min)

④ Second hand = $\frac{5}{60}$ mins × 360° = 30° ✓
(360°/min)

- Hour hand = $\frac{1}{2}$°/min.
- Min. hand = 6°/min.
- Second hand = 360°/min.
- gap = 30°

① a) 

b) 

② $\text{Angle} = \left(\frac{60H \sim 11M}{2}\right)$

H = Hours

M = Minutes

या

$30H \sim \frac{11}{2}M$

1. A clock shows 3:10 hours, If it is seen in the mirror, the time seen will be-

किसी घड़ी में 3 बजकर 10 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 16:10

(B) 5:20

(C) 8:50

(D) 3:10

PIYUSH VARSHNEY SIR

2. It is 11:55 in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 11 बजकर 55 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 2:05

(B) 1:05

(C) 00:05

(D) 3:05

PIYUSH VARSHNEY SIR

3. It is 20:15 in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 20 बजकर 15 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 3:45

(B) 2:45

(C) 4:45

(D) 1:45

PIYUSH VARSHNEY SIR

4. **The mirror image of a clock shows 12:30 hours time. Find the actual time in the clock?**

किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिम्ब देखने पर उसमें 12 बजकर 30 मिनट दिखाई देते है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा?

(A) 10:30

(B) 11:30

(C) 8:30

(D) 2:30

PIYUSH VARSHNEY SIR

5. It is 7: $46\frac{4}{11}$ in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर $46\frac{4}{11}$ मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है, तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $3:15\frac{6}{11}$ (B) $6:17\frac{2}{11}$

(C) $5:12\frac{2}{11}$ (D) $4:13\frac{7}{11}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

6. It is $3:25\frac{5}{7}$ in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 3 बजकर $25\frac{5}{7}$ मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $7:22\frac{1}{7}$ (B) $8:34\frac{2}{7}$

(C) $6:12\frac{2}{7}$ (D) $9:25\frac{2}{7}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

7. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was 1:30 in the mirror image of a clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) 5:00 (B) 3:00

(C) 4:00 (D) 2:50

PIYUSH VARSHNEY SIR

8. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was 1:50 in the mirror image of the clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में 1:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) 5:40 (B) 7:20

(C) 4:40 (D) 3:20

PIYUSH VARSHNEY SIR

9. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. If it is 20:42 in the clock, then what time will be seen in the mirror image of the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 20:42 बजे है तब प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 8:42 (B) 9:48

(C) 7:42 (D) 10:48

PIYUSH VARSHNEY SIR

10. 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. If it is $2:47\frac{10}{13}$ in the clock, then what time will be seen in the mirror image of this clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में $2:47\frac{10}{13}$ बजे है तब प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $15:42\frac{3}{13}$ (B) $16:42\frac{3}{13}$

(C) $17:41\frac{1}{13}$ (D) $17:42\frac{4}{13}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

11. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was $7:46\frac{4}{11}$ in the mirror image of the clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में $7:46\frac{4}{11}$ जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) $11:43\frac{2}{11}$ (B) $8:42\frac{2}{11}$

(C) $9:40\frac{2}{11}$ (D) $10:43\frac{7}{11}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

12. From 2pm to 4pm.

दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक

2hrs = 120mins

(i) What is the angle covered by hour-hand?

घण्टे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी?

hr = 120mins × $\frac{1^\circ}{2}$ ($\frac{1}{2}^\circ$/min)

= 60°

(A) 60°

(B) 90°

(C) 120°

(D) 30°

PIYUSH VARSHNEY SIR

(ii) What is the angle covered by minute-hand?

मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी?

(A) 800°

(B) 720°

(C) 700°

(D) 780°

min. hand = 120 mins × 6°

(6°/min) = 720°

PIYUSH VARSHNEY SIR

13. What is the angle covered by the hour-hand between 12 pm and 3:45 pm?

दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घण्टे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी?

(A) 90.5°

(B) 112.5°

(C) 110°

(D) 120.5°

$= 3\text{hrs } 45\text{mins}$

$= 225\text{mins}$

hr. hand $= 225 \times \frac{1}{2}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

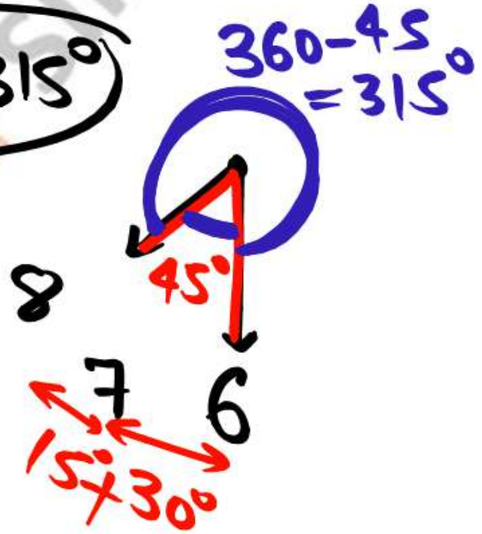
$\frac{60H \sim 11M}{2}$ HH MM 7:30

$\frac{45° \& 315°}{}$

$\frac{60 \times 7 \sim 11 \times 30}{2}$

$\frac{420 - 330}{2}$

$\frac{90}{2} = 45°$



14. It is 7:30 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर 30 मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा?

(A) 30° (B) 44°

(C) 315°

(D) None of these

इनमें से कोई नही

PIYUSH VARSHNEY SIR

15. If example number-14 has the following options, what will be the answer?

यदि उदाहरण संख्या–14 में निम्न विकल्प हों तो क्या उत्तर होगा?

(i) (A) 45° (B) 30°

(C) 315°

(D) Both A and C/A और C दोनों

(ii) (A) 45° (B) 30°

(C) 315° (D) 330°

PIYUSH VARSHNEY SIR

16. It is 5:10 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 5 (HH) बजकर 10 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 95°
(B) 110°
(C) 85°
(D) 100°

$$= \frac{60 \times 5 \sim 11 \times 10}{2}$$

$$= \frac{300 \sim 110}{2}$$

$$= \frac{190}{2} = 95^\circ$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

17. It is 5:40 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 5 (HH) बजकर 40 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 300°

(B) 290°

(C) 310°

(D) 260°

$$\frac{60\times5\sim11\times40}{2}$$

$$\frac{300\sim440}{2}$$

$$\frac{140}{2}=70^\circ \text{ or } 290^\circ$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

18. If it is 12:20 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 12 (HH) बजकर 20 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 80°

(B) 160°

(C) 250°

(D) 70°

$$\text{Angle} = \frac{60H \sim 11M}{2}^{\circ}$$

If M = 0

$$\text{Angle} = \frac{60H}{2} = 30H$$

4:00 (×30) 2:00 (×30)

Angle = 120° Angle = 60°

$$\frac{60 \times 12 \sim 11 \times 20}{2}$$

$$\frac{720 \sim 220}{2}$$

$$\frac{500}{2}$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

19. It is $7:46\frac{4}{11}$ in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर $46\frac{4}{11}$ मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 45° (B) 315°

(C) 300°

(D) Both A and B/A और B दोनों

$= 46\frac{4}{11}$

$= 46 + \frac{4}{11}$

$= \frac{46\times11+4}{11}$

$= \frac{506+4}{11}$

$= \frac{510}{11}$

$7:46\frac{4}{11}$

$7:\frac{510}{11}$

$\frac{60\times7-\frac{11}{1}\times\frac{510}{11}}{2}$

$= \frac{420-510}{2}$

$= \frac{90}{2}$

$= 45°$

PIYUSH VARSHNEY SIR

20. It is 4:00 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 4:00 बजे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 100°

(B) 80°

(C) 120°

(D) 200°

PIYUSH VARSHNEY SIR

① Image Class Test-1 10Q

② Angle Class Test-2 10Q



21. It is 6:00 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 6:00 (×30) बजे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 180°

(B) 200°

(C) 120°

(D) 90°

PIYUSH VARSHNEY SIR